

UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Algoritmo Genético Híbrido para o CVRPTW em Logística Urbana de Última Milha

Trabalho de Conclusão de Curso

Eduardo Gabriel de Sales Rodrigues

Esther Chen

Rafael Silva dos Santos

BRASÍLIA — DF

2026

Eduardo Gabriel de Sales Rodrigues
Esther Chen
Rafael Silva dos Santos

Algoritmo Genético Híbrido para o CVRPTW em Logística Urbana de Última Milha

Trabalho de Curso apresentado para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade Paulista — UNIP, Campus Brasília.

Orientador: Prof. Me. Fabricio Rodrigues Freire

Aprovado em: ___ de _____ de _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fabricio Rodrigues Freire — Orientador
Universidade Paulista — UNIP

Prof. Me. _____
Universidade Paulista — UNIP

Prof. Esp. _____
Universidade Paulista — UNIP

Resumo

Resumo em português

Abstract

Resumo em inglês

Sumário

1	**INTRODUÇÃO**	**6**
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**7**
3	**METODOLOGIA**	**8**
3.1	**Delineamento da Pesquisa**	**8**
3.2	**Natureza e Classificação da Pesquisa**	**8**
3.3	**Etapa 1 - Definição do Sistema e Objetivos**	**9**
3.4	**Etapa 2 - Seleção das métricas**	**9**
3.5	**Etapa 3 - Fatores e níveis**	**11**
3.6	**Etapa 4 - Técnicas de avaliação**	**12**
3.7	**Etapa 5 - Instâncias dos testes**	**13**
3.8	**Etapa 6 - Desenho do experimento**	**13**
3.9	**Etapa 7 - Análise dos dados**	**13**
3.10	**Critérios e Avaliação da Hipótese**	**13**
3.11	**Tecnologias utilizadas**	**13**
4	**MODELAGEM DO ALGORITMO GENÉTICO HÍBRIDO**	**14**
5	**IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS**	**15**
6	**RESULTADOS E DISCUSSÃO**	**16**
7	**CONCLUSÃO**	**17**
	REFERÊNCIAS	**18**
	APÊNDICE A – ALGORITMOS	**19**

1 INTRODUÇÃO

Aguarda texto

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aguarda texto

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento da Pesquisa

Esta pesquisa adota o **delineamento experimental computacional**, estruturado segundo o processo sistemático de avaliação de desempenho proposto por Jain (1991) em sete etapas sequenciais: definição do sistema e objetivos; seleção de métricas; identificação de fatores e níveis; escolha da técnica de avaliação; desenho do experimento; execução e análise dos dados; e apresentação dos resultados. Cada etapa corresponde a uma seção própria deste capítulo, conferindo rastreabilidade e reprodutibilidade ao trabalho.

A pesquisa desenvolve-se em duas fases complementares. A **primeira fase**, de natureza bibliográfica, compreende o levantamento e a análise das referências que fundamentam as decisões de modelagem: teoria de otimização combinatória, o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (*CVRPTW*) e o estado da arte em meta-heurísticas evolutivas aplicadas à logística urbana. A **segunda fase**, de natureza experimental, submete os algoritmos propostos a um protocolo de *benchmarking* sobre instâncias sintéticas calibradas, gerando os dados quantitativos que sustentam a avaliação da hipótese central.

3.2 Natureza e Classificação da Pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como **aplicada** (GIL, 2022): seu produto é um motor de otimização de rotas concebido para sistemas de logística urbana com restrições de capacidade e janelas de tempo, com potencial direto de implantação em operações de entrega de última milha. A contribuição técnico-científica reside na adaptação formal do *Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows* (CVRPTW) ao contexto de entregas urbanas com clusters de demanda, incorporando à avaliação comparativa duas dimensões operacionais: a taxa de entregas não atendidas e o custo total de deslocamento da frota.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é **experimental**: define variáveis independentes controladas pelo experimentador — os algoritmos de roteamento e as configurações de parâmetros do Algoritmo Genético Híbrido —, variáveis dependentes mensuráveis — as métricas de eficiência e viabilidade computacional — e variáveis controladas fixadas em todas as execuções para garantir a validade interna do experimento.

Quanto à abordagem, a pesquisa é **quantitativa**: todos os dados produzidos pelas execuções são numéricos e submetidos a tratamento estatístico formal, incluindo estatísticas descritivas, intervalos de confiança, testes de hipótese não-paramétricos e análise fatorial completa dos parâmetros do Algoritmo Genético, conforme prescrito por Jain (1991).

3.3 Etapa 1 - Definição do Sistema e Objetivos

O sistema definido consiste em um motor computacional de otimização de rotas para o Problema de Roteamento de Veículos Capacitados com Janelas de Tempo (CVRPTW), desenvolvido para apoiar operações de logística urbana de última milha. O sistema processa instâncias do problema contendo as informações necessárias para o planejamento das rotas e gera soluções que respeitam as restrições de capacidade dos veículos e das janelas de tempo dos clientes.

Os objetivos concentram-se na comparação busca verificar se a abordagem híbrida é capaz de produzir soluções de melhor qualidade para o CVRPTW, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência do atendimento sem comprometer o desempenho computacional exigido para aplicações práticas de logística urbana.

Objetivos da avaliação

A avaliação experimental é conduzida a partir de duas dimensões de desempenho:

Os dois objetivos do experimento são:

a) **Objetivo de eficiência**: Avaliar se o Algoritmo Genético Híbrido (GA+LS) supera a heurística do Vizinho Mais Próximo, utilizada como baseline, na resolução do CVRPTW. A eficiência será medida por meio do custo total de deslocamento da frota e da taxa de entregas não atendidas, buscando identificar a capacidade do algoritmo híbrido de produzir soluções com menor custo operacional e maior nível de atendimento aos clientes.

b) **Objetivo de viabilidade computacional**: A viabilidade computacional do Algoritmo Genético Híbrido será avaliada a partir do tempo de execução necessário para obtenção da solução pelo algoritmo. O tempo de execução será medido em todas as instâncias experimentais, considerando múltiplas execuções independentes para obtenção da média, variabilidade e pior caso observado. Como critério de viabilidade, será adotado um limite máximo de 1500 ms por instância, considerando que sistemas de planejamento de rotas urbanas devem fornecer respostas em tempo reduzido para permitir a geração ou atualização das rotas sem comprometer o processo operacional.

3.4 Etapa 2 - Seleção das métricas

De acordo com Jain (1991), a seleção das métricas consiste em definir os critérios que permitem avaliar o desempenho do sistema frente aos objetivos estabelecidos. Neste trabalho, essas métricas são utilizadas para comparar o motor de otimização proposto, baseado no Algoritmo Genético Híbrido (GA+LS), com a heurística gulosa do Vizinho Mais Próximo, adotada como baseline.

Das instâncias processadas por cada algoritmo — compostas pelos dados de entrada (coordenadas, demandas, janelas de tempo e frota), pelo processamento realizado até a construção da rota e pela saída correspondente ao conjunto de rotas gerado — são extraídas quatro métricas: o custo total de deslocamento e a taxa de entregas não atendidas, obtidos a partir da saída de

cada execução, e o tempo de execução e o desvio das janelas de tempo, associados ao esforço de processamento necessário para produzir a solução.

Cada uma dessas métricas é detalhada a seguir, contemplando sua definição, o critério de comparação entre os algoritmos e o procedimento utilizado para sua obtenção.

a) **Custo total de deslocamento da frotal**: O custo total de deslocamento corresponde à distância acumulada percorrida pela frota na execução das rotas geradas, traduzindo diretamente o objetivo de minimização do custo operacional do problema de roteamento. O desempenho será comparado considerando que menores valores de deslocamento indicam soluções mais eficientes. Para sua obtenção, somam-se as distâncias entre os nós visitados em sequência por cada veículo, com base nas coordenadas geográficas da rota, até o retorno ao depósito, apurando-se o valor total ao final de cada execução.

b) **Taxa de entregas não atendidas**: A taxa de entregas não atendidas mede a proporção de clientes que não puderam ser incluídos em nenhuma rota válida, expondo a capacidade do algoritmo de produzir soluções viáveis sob restrições rígidas de capacidade e de janela de tempo. O desempenho será considerado superior quando o algoritmo apresentar menores taxas de entregas não atendidas. Sua obtenção consiste em contar, ao final de cada execução, os clientes não alocados a nenhuma rota viável e dividir esse número pelo total de clientes da instância.

c) **Tempo de execução computacional**: O tempo de execução corresponde ao intervalo necessário para que o algoritmo produza uma solução completa para uma instância, atestando a viabilidade computacional da abordagem para aplicações reais de planejamento de rotas urbanas. A avaliação considera múltiplas execuções independentes, das quais se extraem o tempo médio, a variabilidade e o pior caso observado, sendo o algoritmo viável quando o tempo obtido for inferior ao limite de 1500 ms por instância. Sua medição é feita cronometrando o intervalo entre o recebimento da instância e a produção da solução final, registrado em milissegundos a cada execução. Os três valores obtidos são comparados entre a heurística do Vizinho Mais Próximo e o Algoritmo Genético Híbrido (GA+LS), compondo a base da avaliação experimental apresentada nos capítulos seguintes.

d) **Desvio das janelas de tempo**: O desvio das janelas de tempo representa o tempo de atraso acumulado nos atendimentos realizados fora do horário limite estabelecido, aplicável nos casos em que o modelo permite tolerância de atendimento com penalização, em vez de descartar o cliente como não atendido. O desempenho será considerado superior quando o algoritmo apresentar menores valores de desvio acumulado, indicando maior aderência aos horários programados. Para sua obtenção, calcula-se a diferença entre o horário de atendimento efetivamente realizado e o horário limite da janela de cada cliente, somando-se os desvios de todos os atendimentos com atraso ao final de cada execução.

3.5 Etapa 3 - Fatores e níveis

De acordo com Jain (1991), esta etapa consiste em identificar os fatores que influenciam o desempenho do sistema avaliado e classificá-los em dois grupos: os parâmetros, fatores cujos níveis são deliberadamente variados ao longo do experimento com o propósito de observar seu efeito sobre as métricas definidas na Etapa 2, e os fatores fixos, mantidos constantes em todas as execuções, de modo a evitar que sua variação introduza ruído estatístico e comprometa a validade interna do experimento.

a) **Fator primário: tipo de algoritmo de roteamento**

O fator central deste experimento é o algoritmo empregado na geração das rotas, apresentando dois níveis: a heurística do Vizinho Mais Próximo, adotada como baseline, e o Algoritmo Genético Híbrido (GA+LS), proposta principal deste trabalho. Este fator sustenta diretamente o objetivo de eficiência definido na Etapa 1 (item 3.3), sendo sua variação a que fundamenta a avaliação da hipótese central da pesquisa.

b) **Configuração do Algoritmo Genético Híbrido**

Os seguintes parâmetros de configuração do Algoritmo Genético Híbrido são fixados em um valor único para todas as execuções deste trabalho, reservando a investigação sistemática de seus efeitos sobre o desempenho para trabalhos futuros (item 8):

- Tamanho da população: 100 indivíduos;
- Número de gerações: 150;
- Taxa de crossover: 0,8;
- Taxa de mutação: 0,1;
- Peso da penalidade de desvio de janela de tempo na função objetivo: 50;
- Uso da busca local (2-opt): ativa.

Para o fator "uso da busca local", contudo, adota-se um nível adicional de controle: a desativação completa do componente de busca local, reduzindo o algoritmo híbrido a um Algoritmo Genético puro. A comparação entre os dois níveis — busca local ativa (GA+LS) e desativada (GA) — permite isolar estatisticamente a contribuição da hibridização sobre o desempenho, fortalecendo a validade da conclusão obtida quanto à eficácia da abordagem híbrida proposta.

c) **Fatores relativos à instância do problema**

Constitui fator adicional a instância do benchmark de Solomon (1987) sobre a qual os algoritmos são executados, pertencente ao grupo C1, caracterizado por clientes com distribuição espacial agrupada e janelas de tempo amplas. A capacidade do veículo e o

número de clientes atendidos são determinados pela especificação oficial da instância selecionada, não configurando fatores manipulados de forma independente.

d) **Fatores fixos**

Os seguintes fatores são mantidos constantes em todas as execuções do experimento:

- Linguagem de implementação (Python) e biblioteca de otimização evolutiva utilizada (DEAP);
- Ambiente de hardware sobre o qual as execuções são realizadas;
- Número de execuções independentes por configuração testada, fixado em 30, conforme necessário à obtenção de média, desvio padrão e aplicação dos testes de hipótese não-paramétricos previstos no item 3.2;
- Critério de parada do Algoritmo Genético, definido como número fixo de gerações, exceto nas execuções em que este parâmetro constitui o próprio fator sob análise.

A semente de geração de números aleatórios (*seed*) constitui exceção deliberada entre os fatores fixos: em vez de mantida constante, é sistematicamente variada entre as execuções independentes de uma mesma configuração. Essa variação garante que cada repetição represente uma amostra estatisticamente independente do comportamento estocástico do algoritmo, condição necessária à validade dos cálculos de variabilidade e dos testes de hipótese não-paramétricos previstos na classificação da pesquisa.

3.6 Etapa 4 - Técnicas de avaliação

Jain (1991) descreve três técnicas possíveis para a avaliação de desempenho de sistemas computacionais: modelagem analítica, simulação e medição direta. Este trabalho descarta a modelagem analítica como técnica principal, uma vez que o Problema de Roteamento de Veículos Capacitados com Janelas de Tempo pertence à classe dos problemas NP-difíceis, para os quais não existe expressão fechada capaz de prever, em tempo computacionalmente viável, a qualidade das soluções produzidas pelas heurísticas e meta-heurísticas avaliadas. Ainda assim, a modelagem analítica fundamenta as equações de custo, as restrições de capacidade e janela de tempo, e a função objetivo do Algoritmo Genético Híbrido, já apresentadas nas seções anteriores deste capítulo.

Adota-se, portanto, a combinação de simulação e medição direta. A simulação consiste na execução dos algoritmos sobre instâncias sintéticas e padronizadas do benchmark de Solomon (1987), que reproduzem de forma controlada padrões realistas de distribuição espacial de clientes, demandas e janelas de tempo observados em operações de logística urbana, sem depender da coleta de dados operacionais de uma empresa específica. A medição direta consiste na obtenção das quatro métricas definidas na Etapa 2 — custo total de deslocamento, taxa de entregas não

atendidas, tempo de execução computacional e desvio das janelas de tempo — diretamente da execução do software implementado, em vez de estimadas teoricamente.

Complementarmente, os resultados obtidos são confrontados com as melhores soluções conhecidas publicadas na literatura para a instância C101 do mesmo benchmark, amplamente adotado em estudos de VRPTW. Essa comparação externa situa o desempenho da proposta não apenas relativamente ao baseline adotado, mas também frente ao estado da arte da área de roteamento de veículos.

3.7 Etapa 5 - Instâncias dos testes

A condução dos experimentos deste trabalho utiliza a instância C101 do benchmark de Solomon (1987), pertencente ao grupo C1 definido como fator na Etapa 3 (item 3.5), caracterizado por clientes com distribuição espacial agrupada e janelas de tempo amplas. A Tabela 1 resume as características da instância utilizada.

Tabela 1 – Instância do benchmark de Solomon (1987) utilizada nos testes

Instância	Clientes	Veículos	Capacidade	Padrão de distribuição
C101	100	25	200	Agrupado, janelas amplas

A instância C101 assume, adicionalmente, o papel de referência para a comparação externa com a literatura descrita na Etapa 4 (item 3.6), por possuir solução ótima amplamente documentada e citada em estudos de VRPTW.

3.8 Etapa 6 - Desenho do experimento

3.9 Etapa 7 - Análise dos dados

3.10 Critérios e Avaliação da Hipótese

3.11 Tecnologias utilizadas

4 MODELAGEM DO ALGORITMO GENÉTICO HÍBRIDO

Este capítulo formaliza o algoritmo proposto neste trabalho.

5 IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS

Aguarda texto

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta e analisa os dados produzidos pelo experimento descrito no Capítulo 5.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou se um Algoritmo Genético Híbrido é capaz de superar a heurística do vizinho mais próximo na construção de rotas de entrega urbana com restrições de capacidade e janelas de tempo rígidas, sem comprometer a viabilidade computacional do sistema.

Referências

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022.

JAIN, R. **The Art of Computer Systems Performance Analysis**: Techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling. New York: Wiley-Interscience, 1991. ISBN 978-0-471-50336-1.

APÊNDICE A – ALGORITMOS